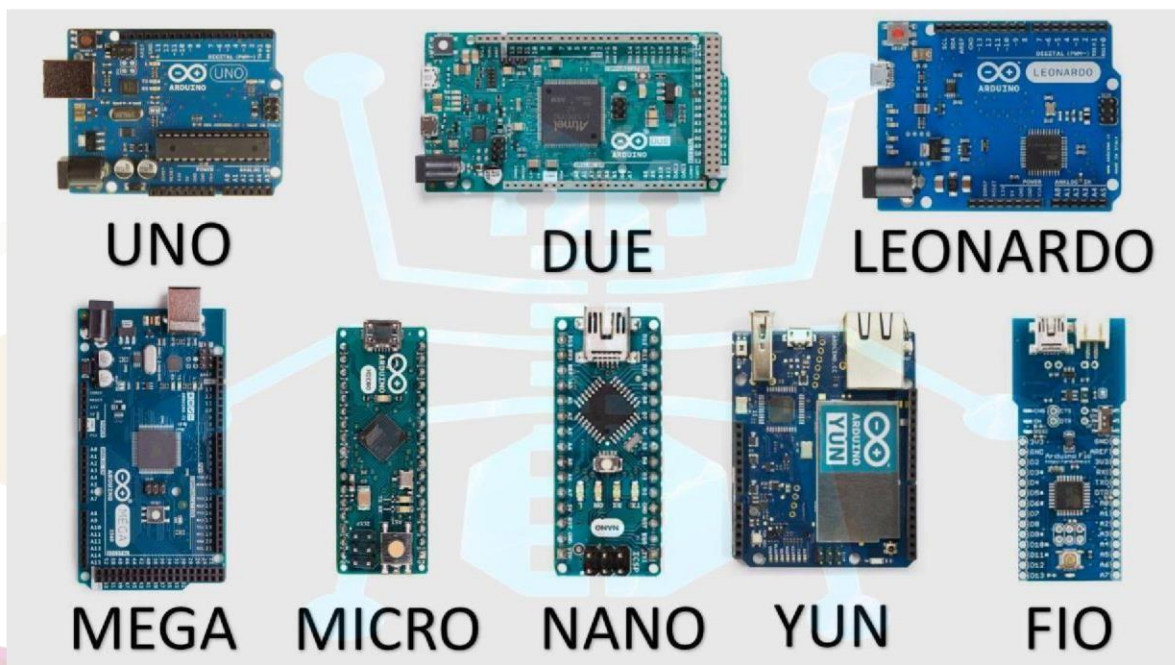


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

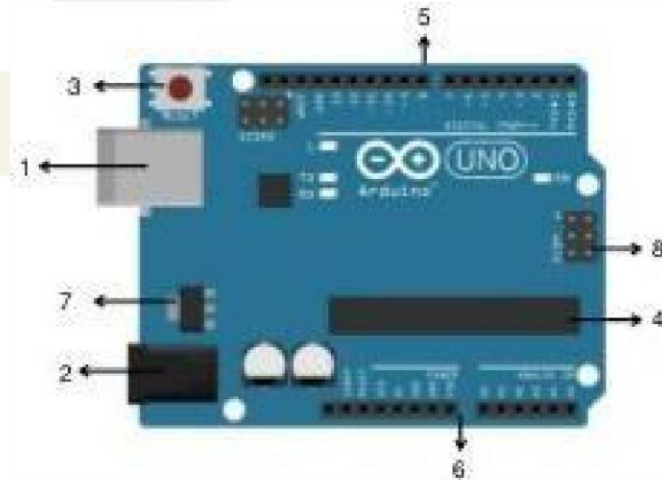
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	<u>Interfaz USB</u>
2	<u>Conector de alimentación</u>
3	<u>Botón reset</u>
4	<u>Microcontrolador</u>
5	<u>Pines digitales E/S</u>
6	<u>Pines analógicos entrada</u>
7	<u>Regulador de tensión</u>
8	<u>ISCP</u>

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo tienen **dos estados**: **0 (LOW)** → apagado, **1 (HIGH)** → encendido

¿Qué son señales Analógicas?

Son señales que pueden tener **muchos valores intermedios**, no solo 0 y 1.

En Arduino normalmente van de **0 a 1023** (lectura analógica).

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que **limita el paso de la corriente eléctrica**.

Evitar que se quemen componentes (como LEDs)

Controlar cuánta corriente pasa

¿Qué son las variables?

Espacio de memoria identificado por un nombre, cuyo valor puede cambiar durante la ejecución de un programa. Se utiliza para almacenar, modificar y manipular datos según las necesidades del algoritmo o del sistema.